# AP DATACENTER – Scripting et Automatisation (GNU/Linux)

Lycée Théodore Aubanel~Avignon

Suivi documentaire

| Éditeur | Version | Date | Modification |
|---|---|---|---|
| Julien ROMEUF et Osama AZRAF | 1.0 | 14/05/2025 | Version Initiale |
| | | | |

## Sommaire :


Installation VM Ubuntu client ..... 2
Installation VM Ubuntu serveur ..... 9
Installation VM OPNSense ..... 18
Partie 01 : ..... 20
Mise en place de la Solution 02 (sur le serveur) ..... 20
Paramétrage de fichier de configuration (virtualhost) ..... 20
Modification des DNS et vérification ..... 20
Modification des DNS (fichier hosts) ..... 20
Utilisation du Script ..... 21
Script ..... 21
Partie 02 : ..... 22
Utilisation de la Solution 02 (par le client) ..... 22
Étape 01 : ..... 23
Étude ..... 23
Schéma Logique : ..... 23
Schéma Physique : ..... 23
Étape 2 : ..... 25
Base POC ..... 25

# Installation VM Ubuntu client

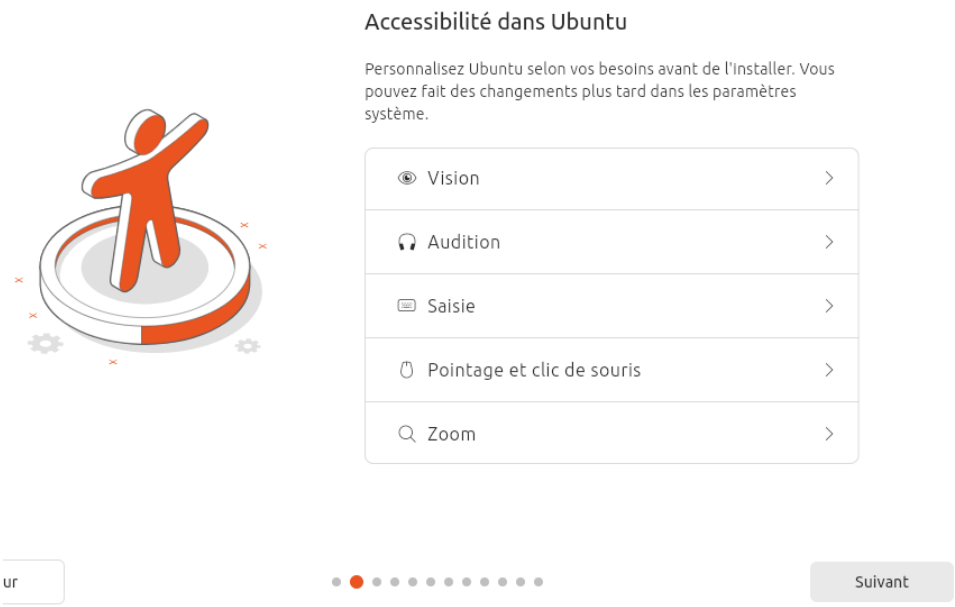
<u>Installation Ubuntu 24.04</u>: Étapes détaillées

- cliquer sur : "try or install Ubuntu"

- langue : français

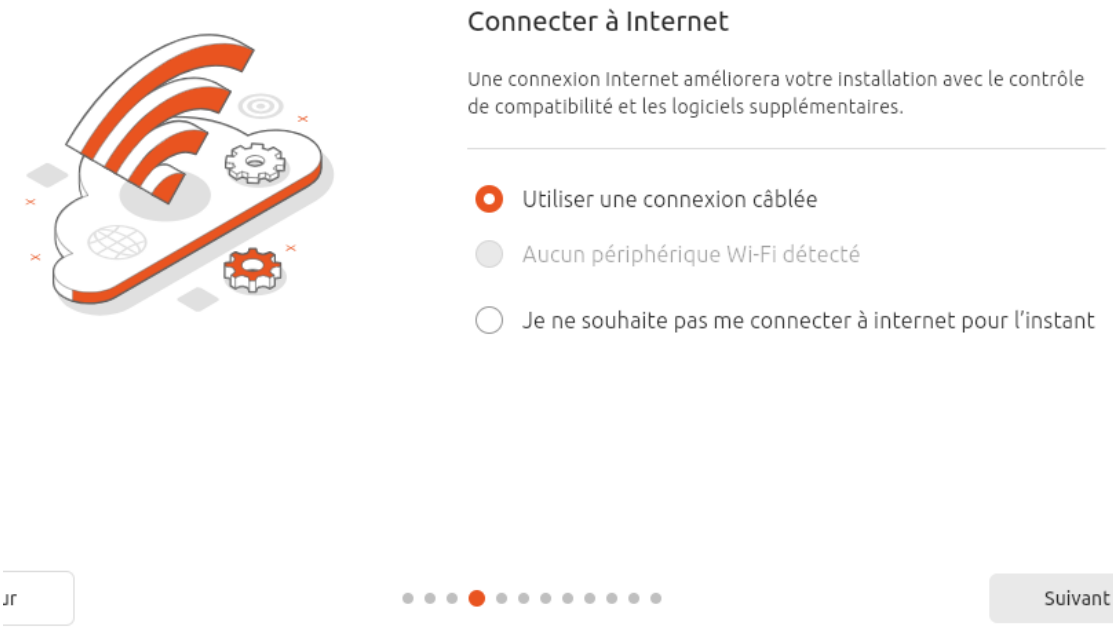
Suivant

- accessibilité dans Ubuntu : ne rien faire




Suivant

- se connecter à internet




Suivant

- mettre à jour si pas déjà fait

Suivant

- installation interactive

Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?

**Installation interactive**
Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.

**Installation automatisée**
Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall.yaml pour des configurations système cohérentes et répétables.

Suivant

- installation par défaut

Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?

**Installation par défaut**
Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.

**Installation complète**
Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.

Suivant

- installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et du wifi

Installer les logiciels propriétaires recommandés ?

Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.

- [x] Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
  Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
- [ ] Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
  Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés

Suivant

- effacer le disque

Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?

- (•) Effacer le disque et installer Ubuntu
  Commencez à partir de zéro sur votre disque sélectionné.

  Fonctions avancées... Aucune sélectionnée

- ( ) Partitionnement manuel
  Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.

Suivant

- dans créer votre compte : client --> client-ubuntu et mdp --> julien

Créer votre compte

Votre nom
Client Ubuntu

Le nom de votre ordinateur
c-Ubuntu

Votre nom d'utilisateur
client-ubuntu

Mot de passe
••••••
Montrer
Mot de passe trop faible

Confirmez le mot de passe
••••••

Demander mon mot de passe pour ouvrir une s...

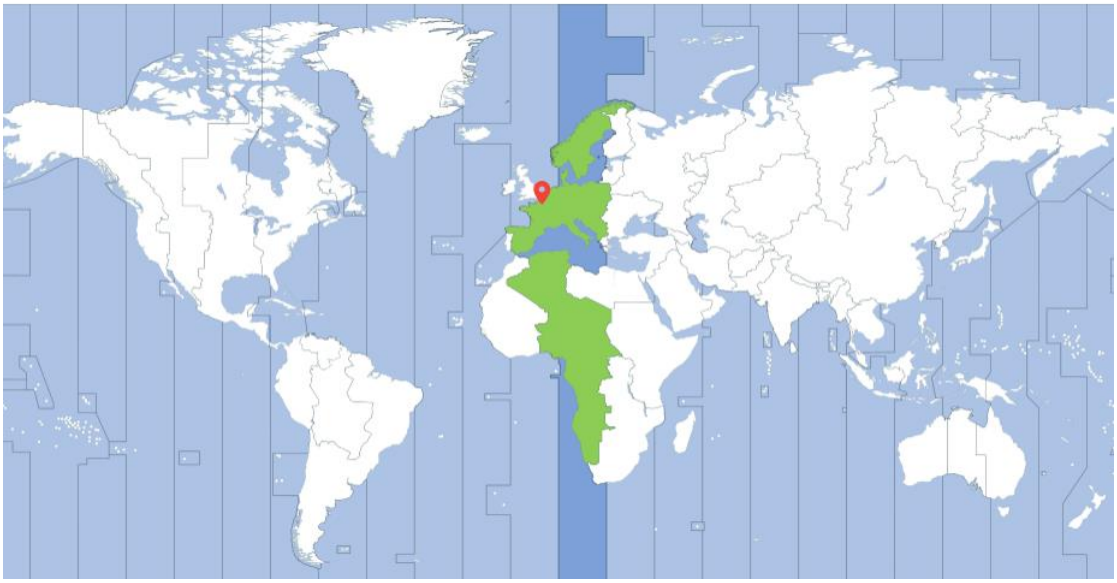
Utiliser Active Directory

Suivant

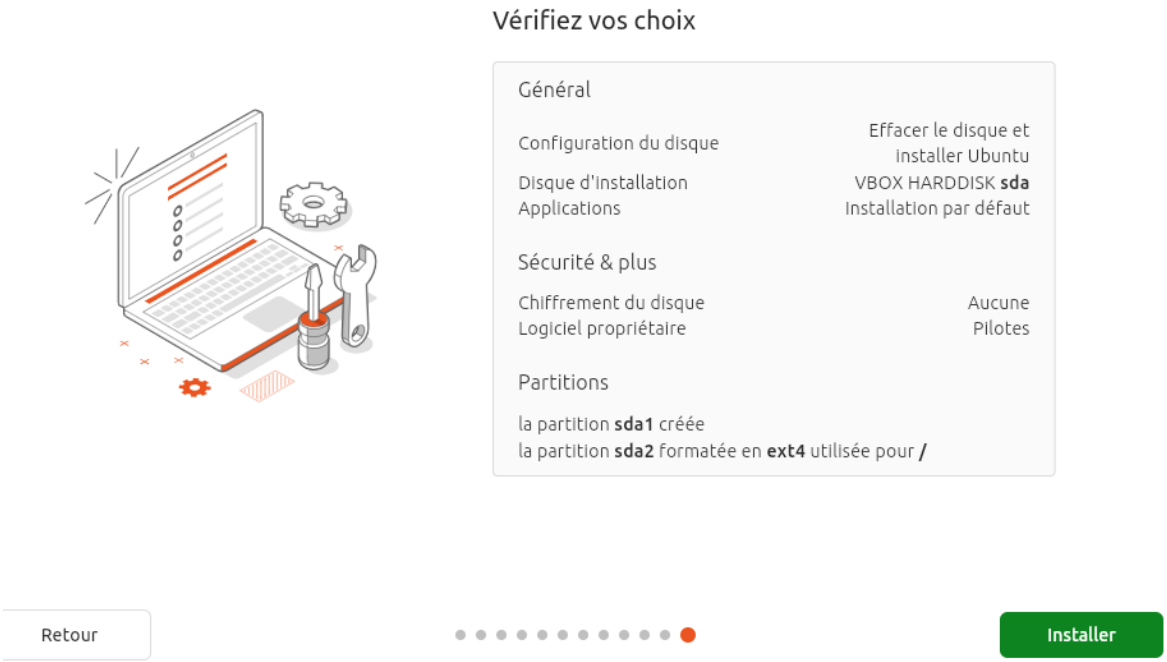
- fuseau horaire: Paris

Emplacement
Paris (Île-de-France, France)

Fuseau horaire
Europe/Paris



Suivant




- Installer

Supplément :

- Ouvrir le terminal : CTRL + ALT + T
- sudo apt update
- sudo apt upgrade
- Installer Putty : sudo apt install putty
- Installer Wireshark : sudo apt install wireshark
- Installer fail2ban : sudo apt install fail2ban
- Pour versifier si tout est bien installer, on peut tapper :

  nom_outil --version

- I

# Installation VM Ubuntu serveur

Installation d'Ubuntu Server : Étapes détaillées

1 - Choisir la langue et la région

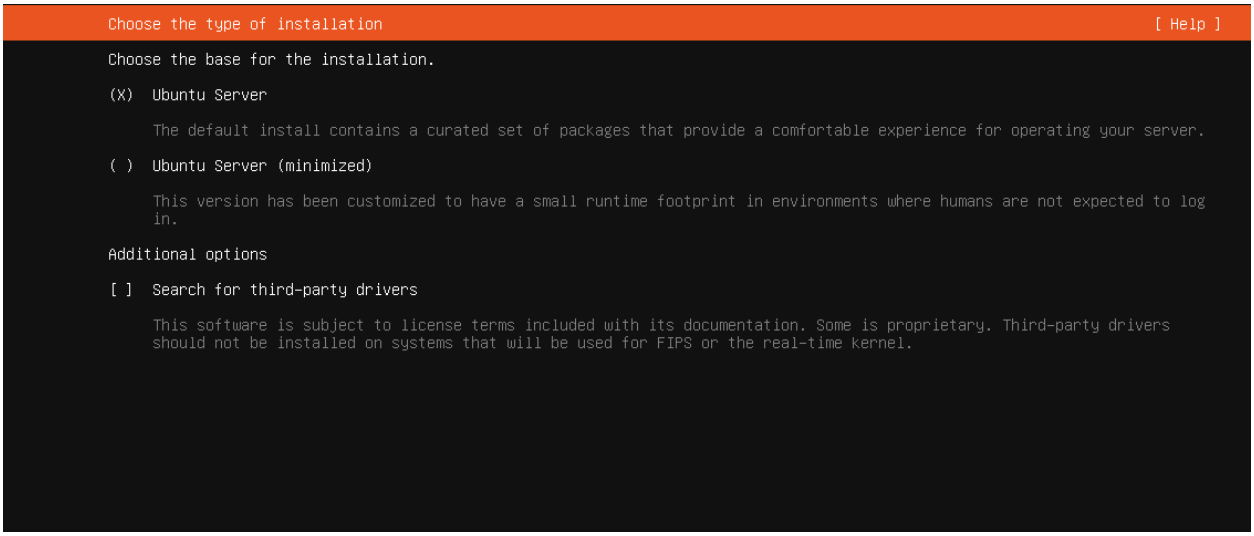
Langue : Français

Région : France

À cette étape, vous sélectionnez votre langue et votre région pour que le système s'adapte à votre localisation.

2 - Choisir le type d'installation

Sélectionnez Ubuntu Server




Choisissez l'option "Ubuntu Server" pour installer une version serveur sans interface graphique.

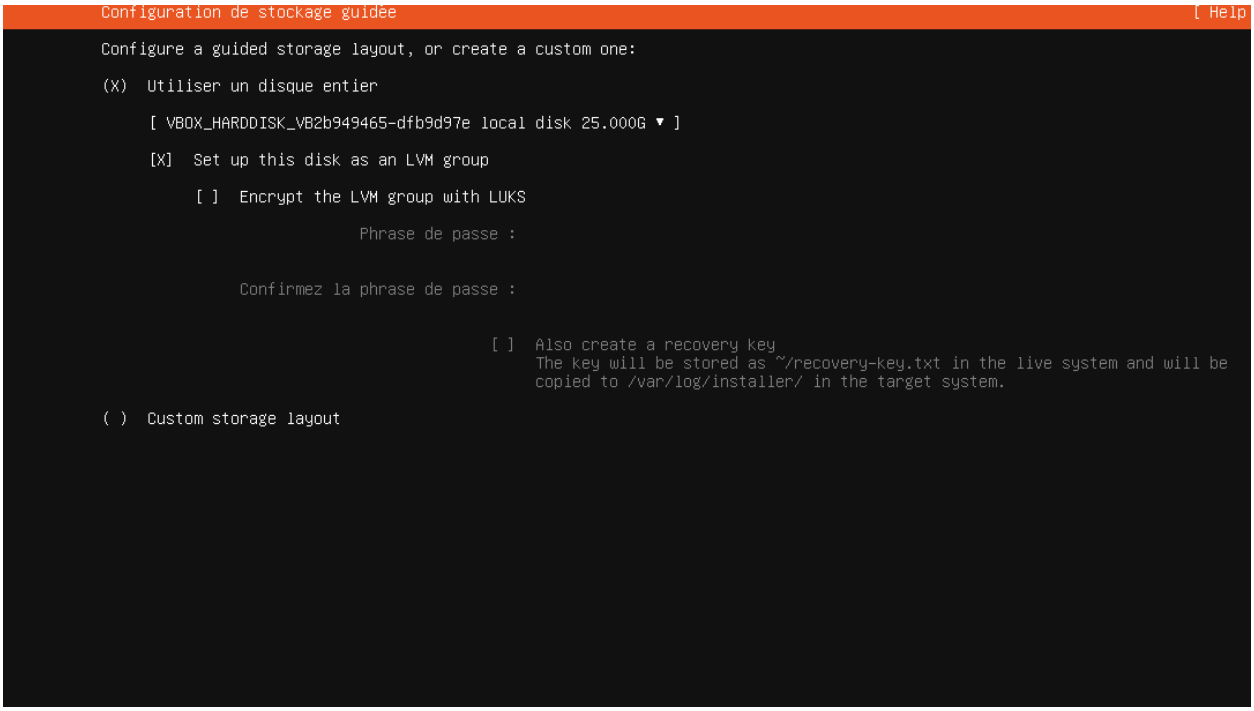
## 3 - Configuration du réseau

Laissez les paramètres par défaut, en NAT.

Pour le moment, vous n'avez pas besoin de modifier la configuration réseau. Le NAT suffira pour la plupart des configurations.

## 4 - Stockage

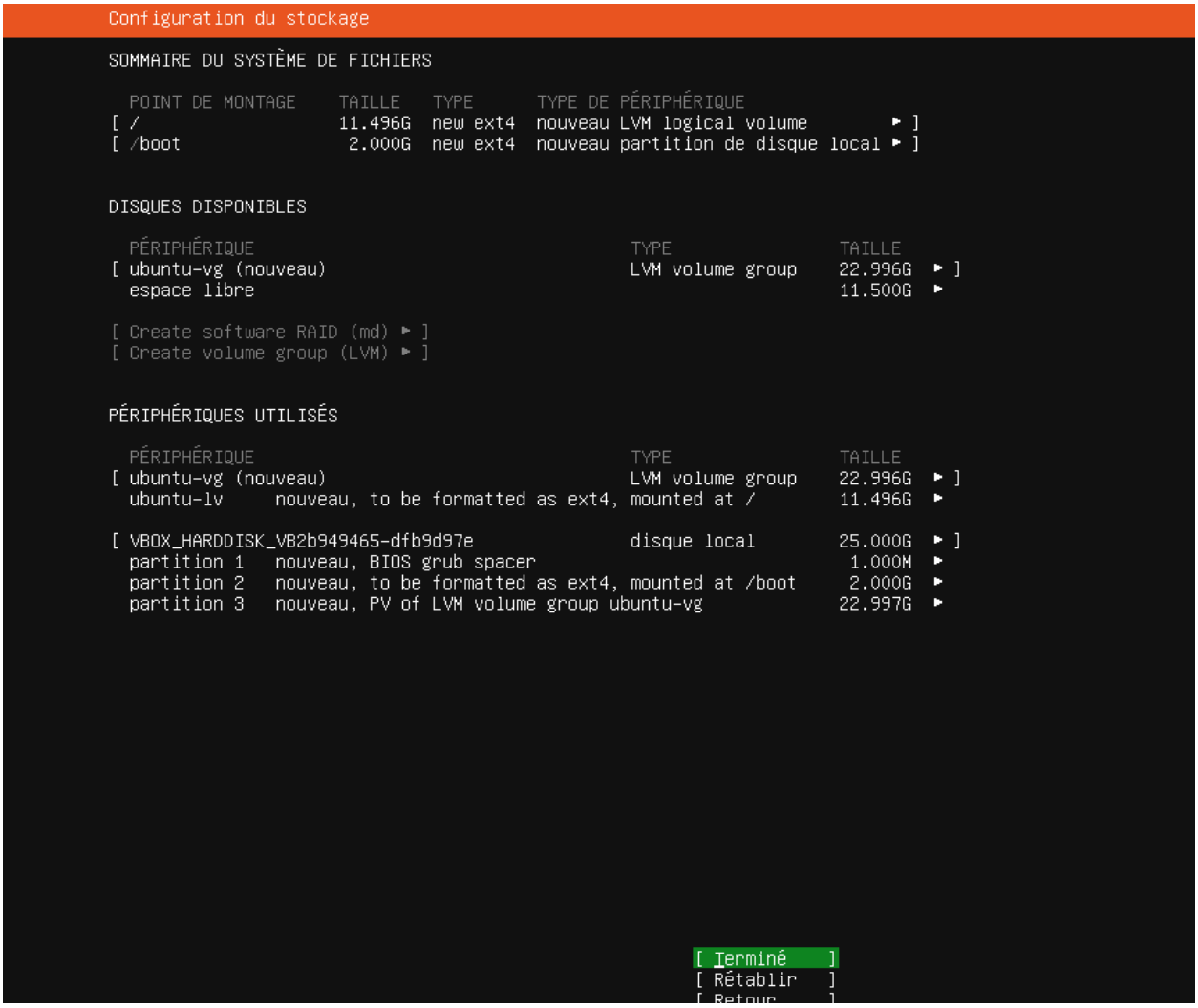
Choisissez Utiliser tout le disque




Cette option formate le disque et utilise tout l'espace pour l'installation d'Ubuntu. C’est la méthode la plus simple si vous n'avez pas besoin de partitionner manuellement le disque.

## 5 - Configuration du stockage

### Sélectionnez Terminer




Une fois que vous avez confirmé que tout est en ordre, choisissez de terminer la configuration du stockage.

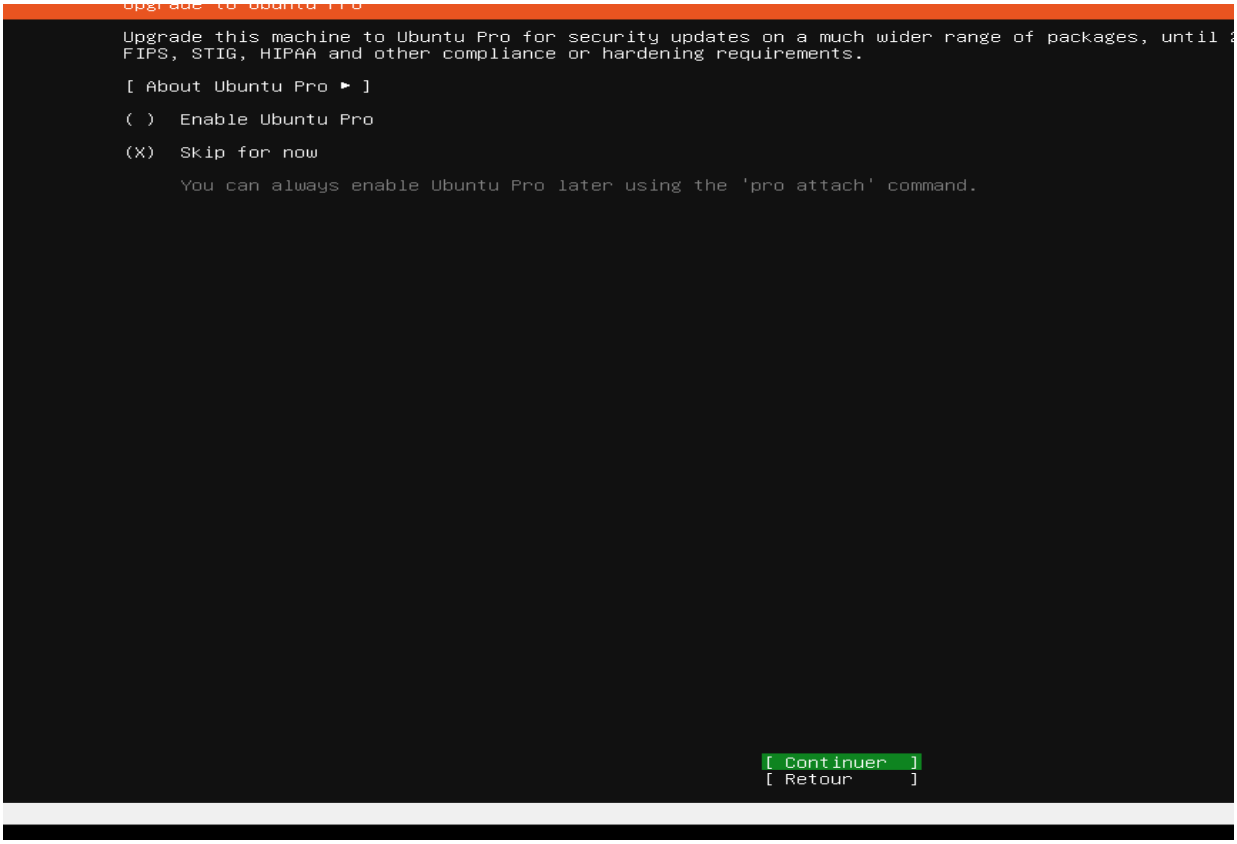
## 6 - Configuration du profil utilisateur

Créez un login et un mot de passe pour le profil utilisateur.

Ce profil sera utilisé pour vous connecter au système après l'installation. Vous devrez aussi choisir un mot de passe pour le compte administrateur.

## 7 - Mise à jour d'Ubuntu

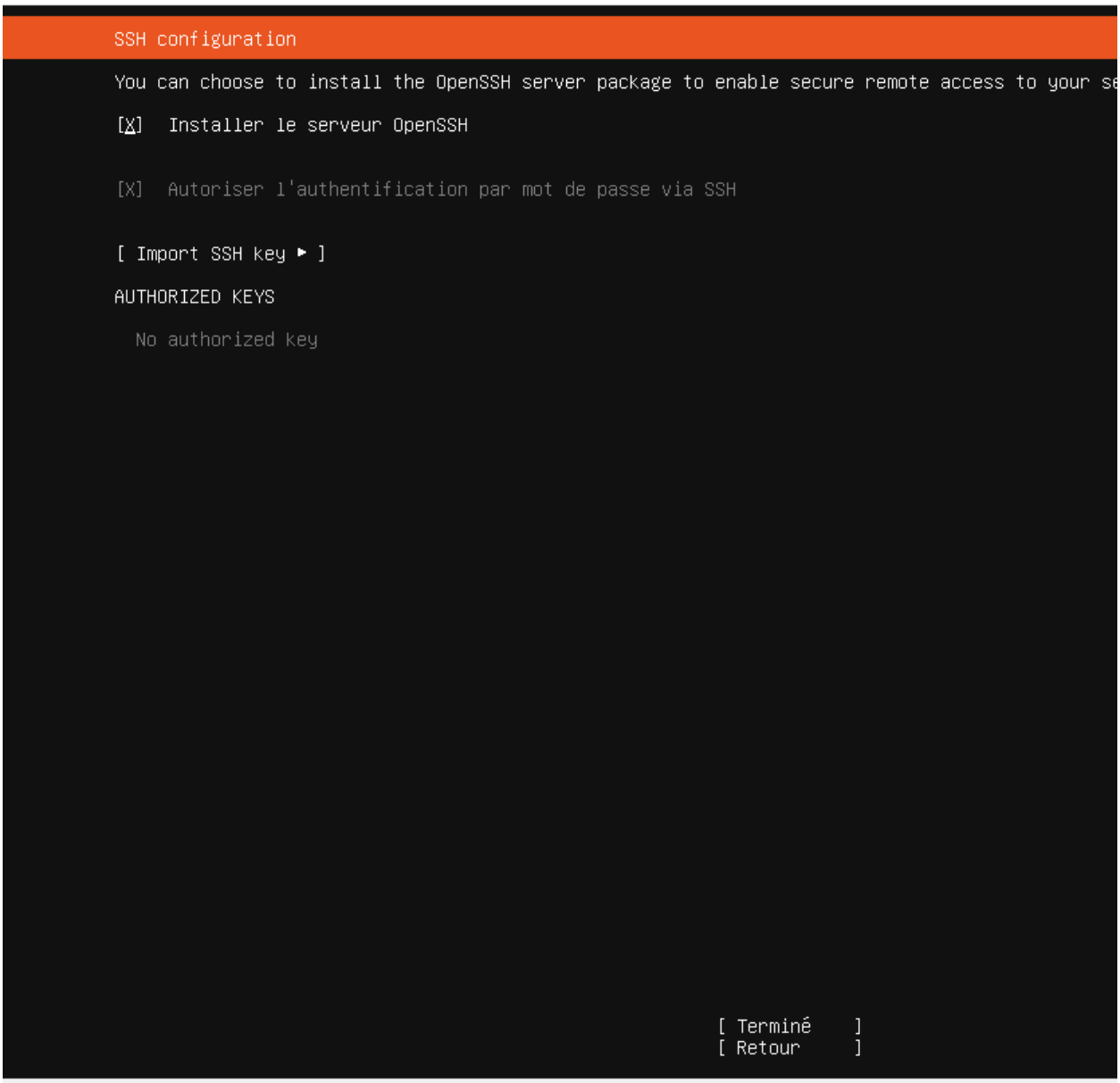
À cette étape, choisissez Ne pas passer à Ubuntu Pro




Vous pouvez décider de ne pas souscrire à Ubuntu Pro pour l'instant, ce qui signifie que vous resterez avec la version standard d'Ubuntu.

## 8 - Installer SSH

Cochez la case Installer le serveur SSH

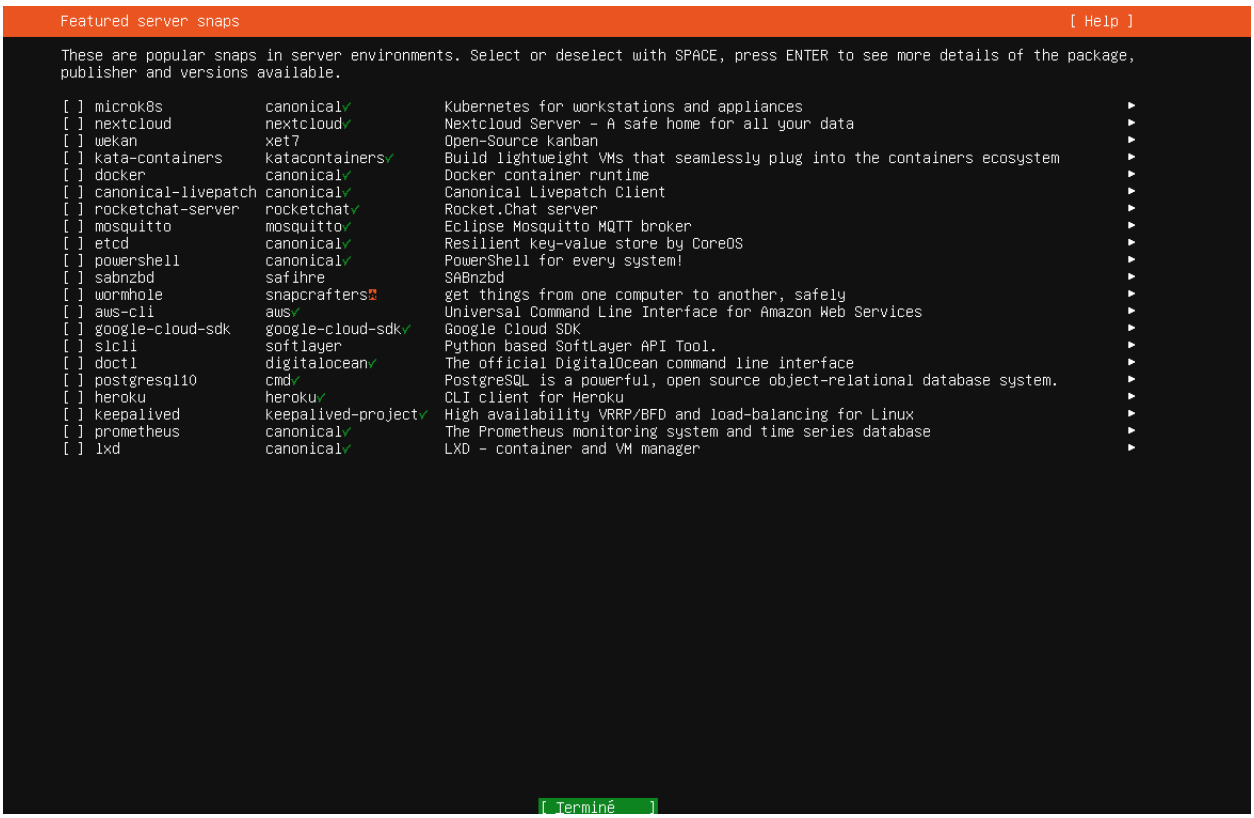



Si vous avez besoin de gérer votre serveur à distance, il est recommandé d'installer le serveur SSH à cette étape. Cela vous

permettra d'accéder à votre serveur en ligne de commande depuis un autre ordinateur.

## 9 - Extensions et logiciels supplémentaires

Pour le moment, vous pouvez choisir de ne rien installer. Vous installerez les extensions supplémentaires plus tard si nécessaire.




Cette étape vous propose d’installer des logiciels supplémentaires. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, vous pouvez sauter cette étape.

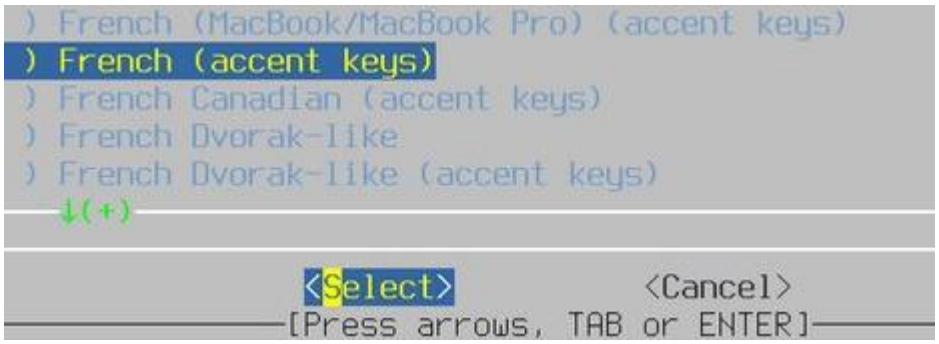
10 - Dernière étape

Cliquez sur Terminer pour finaliser l'installation.

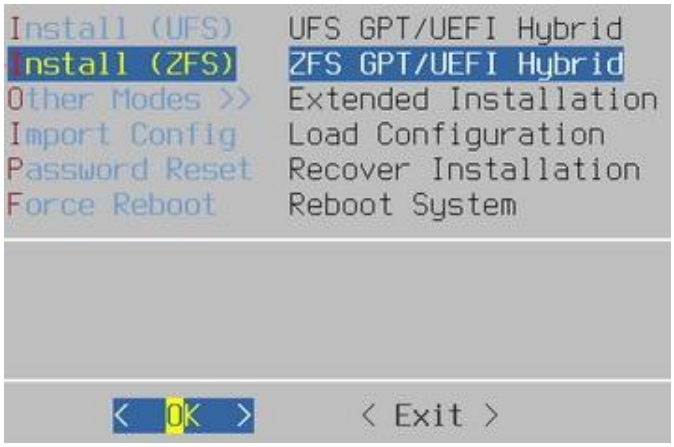
Après avoir confirmé que toutes les étapes sont correctes, cliquez sur "Terminer" pour lancer l'installation d'Ubuntu. Le système se chargera de l'installation finale et redémarrera automatiquement.

# Installation VM OPNSense

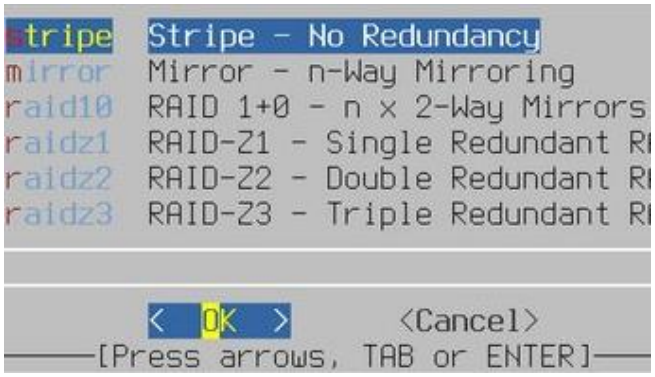
Suite au téléchargement de l'image OPNSense, on peut s'y connecter avec le login « installer » et le mdp « opnsense »



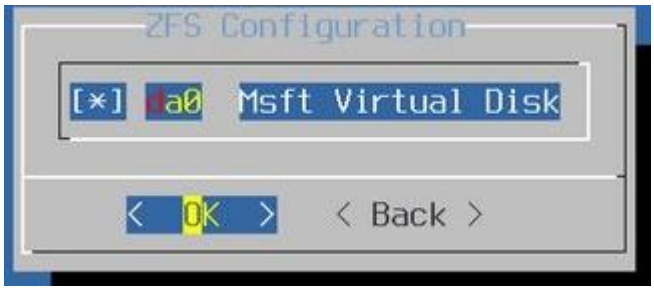

– On sélectionne la langue en premier : French (accent keys) puis enter




– Sélectionnez install (ZFS) puis OK

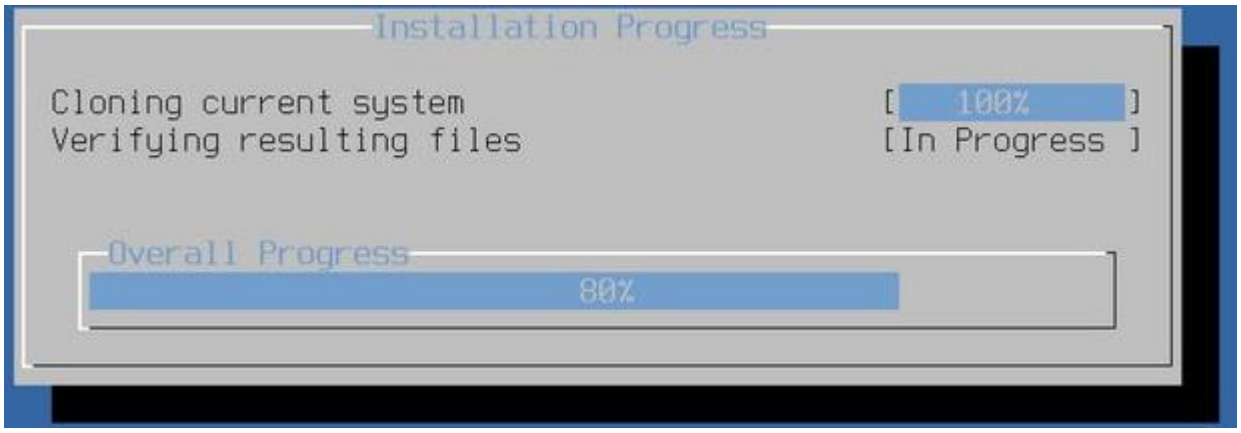


– Sélectionnez Stripe puis OK




– Sélectionnez OK

– Sélectionnez YES puis entrer




– OPNSense s’installe
– Sélectionnez Root Password puis OK
– Sélectionnez Complete Install puis OK
– La VM va redémarrer

# Partie 01 :

# Mise en place de la Solution 02 (sur le serveur)

## Paramétrage de fichier de configuration (virtualhost)

On tape les commandes suivantes :

```
nano /etc/apache2/sites-available/site201.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerName site201.local
        DocumentRoot /var/www/html/site201
</VirtualHost>

nano /etc/apache2/sites-available/site202.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerName site202.local
        DocumentRoot /var/www/html/site202
</VirtualHost>
```

## Modification des DNS et vérification

### Modification des DNS (fichier hosts)

On tape les commandes suivantes :

```
nano /etc/hosts
```

ipadresse site201.local

Ipadresse site202.local

## Utilisation du Script

On tape les commandes suivantes :

nano setup-multi-sites.sh

chmod +x setup-multi-sites.sh

./setup-multi-sites.sh

### Script

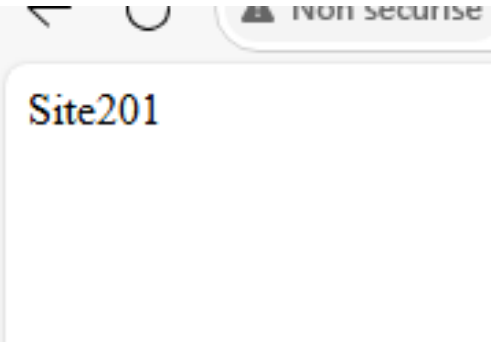
On tape les commandes suivantes :

#!/bin/bash

# Partie 02 :

## Utilisation de la Solution 02 (par le client)

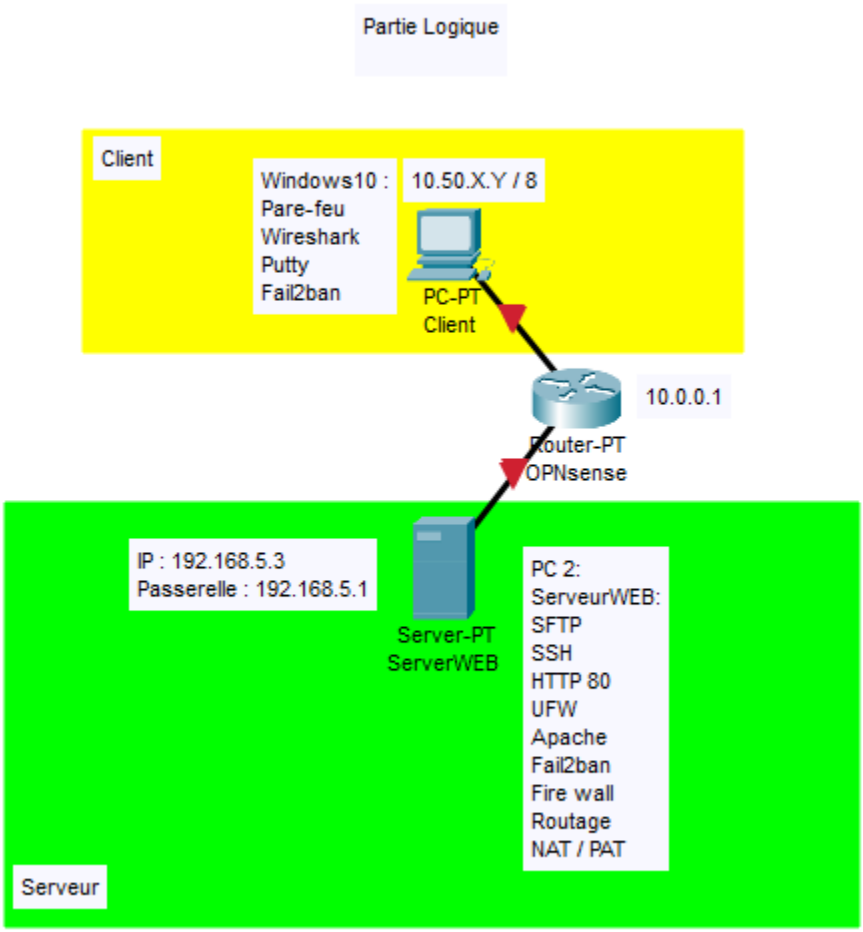
Résultat de la solution 2 sur la VM client Windows :



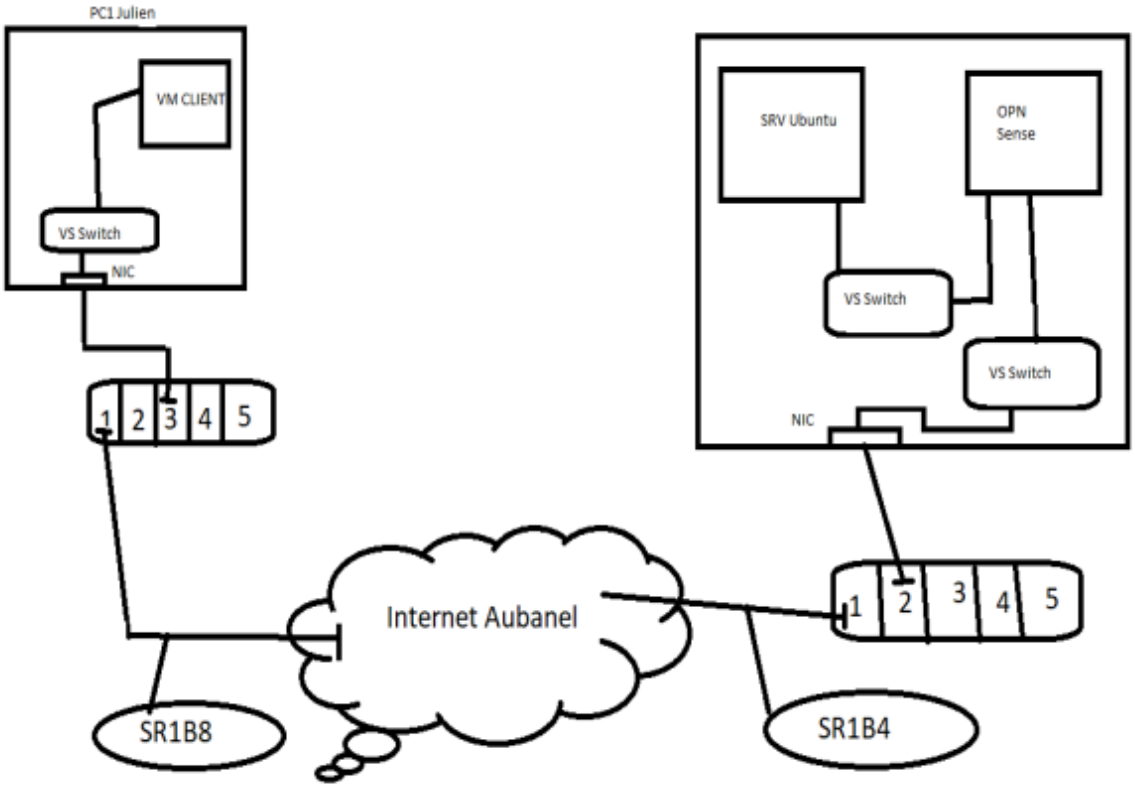
# Étape 01 :

## Étude

## Schéma Logique :



# Schéma Physique :



# Étape 2 :

## Base POC